



CAMPUS QUETZALTENANGO

FACULTAD DE INGENIERIA
Ingeniería En Sistemas
Ingeniería En Electrónica
Ingeniería En Telecomunicaciones
Ingeniería Industrial

LABORATORIO III
INSTALACIONES ELECTRICAS
31/07/2026

1. Una vivienda tiene un circuito de iluminación de 120 V. Se instala una lámpara LED a 20 metros del tablero.

Datos:

Material: cobre
Corriente: 5 A
Cable: AWG 14

Calcular:

Caída de tensión.
Porcentaje de caída.
Verificar si cumple el 3 %.

2. Un tomacorriente alimenta una herramienta eléctrica de 15 A a una distancia de 35 m.

Datos:

Voltaje: 120 V
Conductor: cobre
Cable AWG 12

Calcular caída de tensión.

3. Un motor trifásico de 220 V consume 25 A y está instalado a 60 m del tablero principal.

Datos:

Conductor aluminio
Cable seleccionado: Área = 16 mm²

Calcular caída de tensión.

4. Una vivienda desea alimentar un circuito de iluminación desde el tablero principal.

Datos:

Voltaje: 120 V
Potencia instalada: 1,200 W
Factor de potencia: 1
Conductor: cobre
Distancia tablero → luminarias: 30 m
Calibre del conductor de cobre: 2.5 mm²

Calcular:

- a) Corriente del circuito
b) Caída de tensión
c) Porcentaje de caída de tensión
d) Verificar si cumple con el 3 %

5. Una vivienda nueva requiere instalar un circuito de iluminación para alimentar varias lámparas LED desde el tablero eléctrico principal. El circuito trabajará con un voltaje de 120 V y tendrá una potencia instalada de 900 W con un factor de potencia de 1.

El conductor seleccionado para el circuito derivado es de cobre de 2.5 mm². La distancia desde el tablero hasta la última luminaria es de 30 m.

Determine:

La corriente del circuito.
La caída de tensión en el conductor.
El porcentaje de caída de tensión.
Si cumple con la recomendación máxima del 3 %.

6. Una pequeña oficina necesita alimentar 8 tomacorrientes donde se conectarán computadoras, impresoras y equipos electrónicos. La carga estimada de cada tomacorriente es de 300 W conectada a una red de 120 V. La distancia entre el tablero eléctrico y el último tomacorriente es de 35 m. El instalador utiliza conductor de cobre de 4 mm².

Calcule:

1. Corriente del circuito.
2. Caída de tensión.
3. Voltaje disponible en el tomacorriente más lejano.
4. Porcentaje de caída de tensión.

7. Una vivienda se alimenta desde el medidor eléctrico hasta el tablero principal mediante un alimentador de cobre. La distancia entre el medidor y el tablero es de 20 m utilizando conductor de 6 mm². Desde el tablero se alimenta un circuito de tomacorrientes con una distancia adicional de 25 m, utilizando conductor de 2.5 mm². La carga conectada corresponde a varios electrodomésticos con una potencia total de 3000 W, funcionando a 120 V y factor de potencia 1.

Determine:

- ✓ Corriente total del sistema.
- ✓ Caída de tensión del tablero.
- ✓ Caída de tensión del circuito derivado.
- ✓ Caída total desde el medidor hasta la carga.
- ✓ Porcentaje total de caída.

8. Un técnico debe seleccionar el calibre adecuado para alimentar un equipo de climatización. El equipo consume 4500 W a 240 V con factor de potencia 1. La distancia desde el tablero hasta el equipo es de 55 m.

Se tienen disponibles los siguientes conductores:

- ✓ 4 mm²
- ✓ 6 mm²
- ✓ 10 mm²

Determine:

- a) Corriente del equipo.
- b) Caída de tensión utilizando cada conductor.
- c) Porcentaje de caída para cada opción.
- d) Seleccione el conductor más adecuado considerando un límite máximo del 3 %.

9. Una casa de dos niveles será alimentada desde el medidor hasta el tablero principal.

Datos:

Alimentador principal:

- Voltaje: 240 V
- Distancia: 18 m
- Conductor: cobre 10 mm²

Circuito de cocina:

- Carga: 3500 W
- Distancia tablero-tomacorriente: 22 m
- Conductor: 4 mm²

Circuito de iluminación:

- Carga: 1200 W
- Distancia: 35 m
- Conductor: 2.5 mm²

Calcule:

- a) Corriente de cada circuito.
- b) Caída individual.
- c) Caída total hasta cada carga.
- d) Determine cuál circuito tiene mayor problema de caída de tensión.
- e) Proponga una mejora técnica.

10. ¿Qué calibre de conductor se debe utilizar para un circuito derivado de tomacorrientes?

Datos:

- ✓ Voltaje: 120 V
- ✓ Corriente: 25 A
- ✓ Distancia: 50 m
- ✓ Conductor: cobre

11. Una pequeña empresa instala iluminación LED en una bodega. El tablero eléctrico se encuentra a 70 metros del área iluminada.

Datos:

Voltaje: 220 V
Número de luminarias: 25
Potencia por luminaria: 80 W
Factor de potencia: 1
Distancia del circuito: 70 m
Material: cobre

Determinar:

- ✓ Potencia total instalada.
- ✓ Corriente del circuito.
- ✓ Calibre del conductor.
- ✓ Caída real de tensión usando el calibre seleccionado.

12. Una granja necesita instalar una bomba de agua ubicada lejos del tablero principal.

Características del motor:

Potencia del motor: 3 HP [Investigar el valor en watts correspondiente a una potencia expresada en HP](#)
Voltaje: 240 V
Eficiencia: 85%
Distancia tablero-motor: 90 m
Conductor: cobre

Calcular:

- a) Potencia eléctrica consumida.
- b) Corriente del motor.
- c) Sección del conductor.
- d) Calibre recomendado.

13. Un electricista debe instalar un circuito de iluminación dentro de una vivienda. El cable estará instalado dentro de tubería PVC empotrada en una pared. La temperatura del ambiente no supera los 35 °C y no existe humedad.

Datos:

Tipo de instalación: Vivienda
Ambiente: Seco
Temperatura máxima esperada: 35 °C
Riesgo de incendio: Bajo

¿Qué tipo de conductor con aislamiento recomendaría?

14. Un hospital necesita instalar nuevos circuitos eléctricos para habitaciones de pacientes. La normativa exige reducir la cantidad de humo y gases tóxicos en caso de incendio.

Datos:

- Lugar: Hospital
- Riesgo de evacuación: Alto
- Requisito: Baja emisión de humo
- Temperatura máxima: 60 °C

¿Qué tipo de conductor con aislamiento recomendaría?

15. Una empresa instalará una nueva línea eléctrica para una máquina industrial.

Características:

- ✓ Potencia del motor: 10 HP
 - ✓ Voltaje: 220 V
 - ✓ Corriente: 30 A
 - ✓ Distancia: 40 m
 - ✓ Instalación: Tubería metálica
 - ✓ Ambiente: Temperatura 65 °C
 - ✓ Existe humedad ocasional
 - ✓ La empresa desea reducir riesgos por incendio
- a) ¿Qué condiciones debe soportar el aislamiento?
- b) ¿Se recomienda un conductor para ambiente seco o húmedo?
- c) ¿Debe ser un conductor LS?
- d) Seleccione el tipo más adecuado.

Área de la sección transversal nominal mm²	Calibre AWG-kcmil	Número de alambres		Diámetro de los alambres mm		Diámetro exterior nominal del cable mm		Masa kg/km
		Clase B	Clase C	Clase B	Clase C	Clase B	Clase C	
2,082	14	7	19	0,615	0,347	1,85	1,87	18,88
3,307	12	7	19	0,776	0,471	2,33	2,36	29,99
5,260	10	7	19	0,978	0,594	2,93	2,97	47,70
8,367	8	7	19	1,234	0,749	3,70	3,75	75,87
13,300	6	7	19	1,555	0,944	4,67	4,72	120,60
21,150	4	7	19	1,961	1,191	5,88	5,96	191,4
33,620	2	7	19	2,473	1,501	7,42	7,51	304,9
53,480	1/0	19	19	1,893	1,357	9,47	9,50	484,9
67,430	2/0	19	19	2,126	1,523	10,63	10,66	611,4
85,010	3/0	19	19	2,387	1,710	11,94	11,97	770,9
107,200	4/0	19	19	2,680	1,921	13,40	13,45	972,1